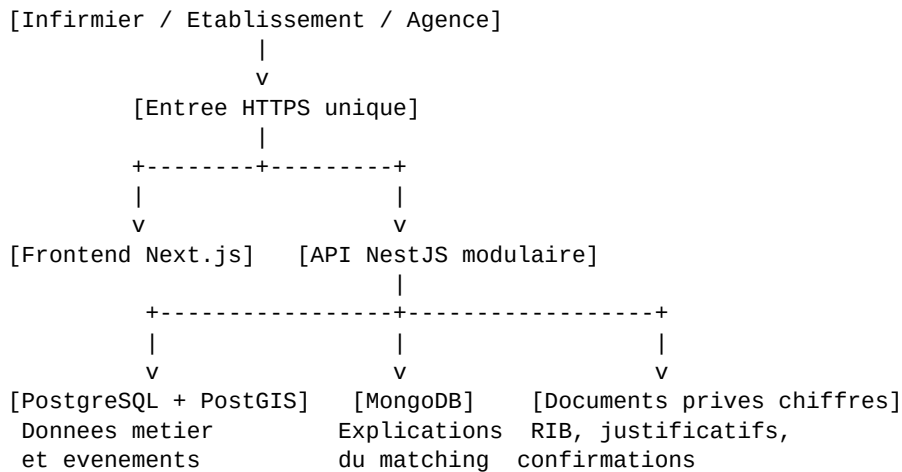
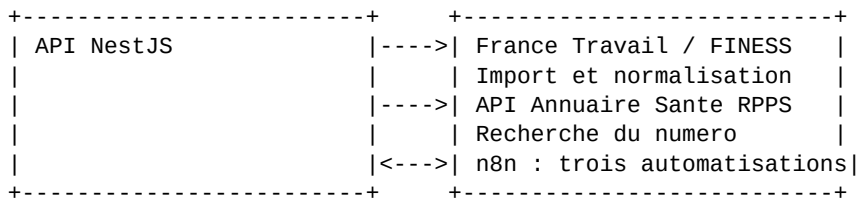


Architecture cible a developper. Ce document ne declare pas l'application ni les integrations deja operationnelles.

1. SCHEMA GENERAL



Integrations du backend :



- PostgreSQL est la base de reference : comptes, profils, disponibilites, missions, candidatures, affectations, notifications et evenements.
- PostGIS ajoute la recherche par distance a PostgreSQL.
- MongoDB conserve les explications du matching.
- NestJS applique les regles metier et les autorisations.
- Le frontend affiche les donnees et les actions permises.
- n8n orchestre les automatisations via des appels API internes.
- Les bases, documents et l'administration n8n restent prives.
- Les echanges sensibles du deploiement sont proteges par TLS.
- La CLI partage les services d'import ; pas de second pipeline.

2. STACK RETENUE

Runtime : Node.js 24 LTS + TypeScript
 Backend : NestJS avec adaptateur Express
 API : REST /api/v1 + OpenAPI
 Base metier : PostgreSQL + PostGIS + btree_gist
 Acces SQL : TypeORM + migrations SQL versionnees
 Base complement. : MongoDB avec Mongoose
 Authentification : Sessions serveur PostgreSQL + Argon2id
 Documents : Stockage prive + chiffrement AES-256-GCM
 Automatisation : n8n + outbox PostgreSQL
 Import public : CLI Commander.js
 Frontend : Next.js + TypeScript
 Livraison : Docker Compose + CI + reverse proxy HTTPS
 Tests : Jest, Supertest et bases reelles isolees

Le backend reste UNE application organisee en modules.

Les versions exactes et leur compatibilite seront figees au bootstrap.

3. ORGANISATION DU BACKEND

backend/

```

+-- src/
  +-- auth/                  Connexion et sessions
  +-- organizations/        Etablissements, agences et droits
  +-- profiles/              Profils et qualifications
  +-- facilities/            Etablissements et FINESS
  +-- availability/          Disponibilites et mobilite
  +-- missions/              Creation, publication et etats
  +-- applications/          Candidatures et consentements
  +-- assignments/           Affectations et annulations
  +-- search/                Filtres et distances
  +-- favorites/             Offres et etablissements favoris
  +-- matching/              Eligibilite et score explicable
  +-- professional-verification/ Controle RPPS
  +-- documents/             RIB et justificatifs chiffres
  +-- mission-confirmations/ Generation des confirmations
  +-- notifications/         Notifications internes
  +-- public-data/           Imports API et commande CLI
  +-- automation/            Evenements, reprises et n8n
  +-- dashboards/            Tableaux de bord
  +-- audit/                 Historique des actions sensibles

```

Parcours d'une requete :

```

HTTP -> Validation -> Session et droits -> Cas d'usage
      -> Regles metier -> Transaction / stockage -> Reponse API

```

4. LES TROIS AUTOMATISATIONS F12

```
[Mission compatible] --> [n8n] --> [Notification a l'infirmier]
```

```
[Affectation validee] -> [n8n] --> [Confirmation PDF generee]
```

```

      |
      v

```

```
[Document prive + notification]
```

```
[Mission non pourvue] -> [n8n] --> [Relance du responsable]
```

Le backend genere la confirmation depuis un modele.

La confirmation n'est pas un contrat signe ; contrats complets en V3.

L'outbox est enregistree avec la transaction metier.

Les reprises sont prevues ; les doublons ne recreent pas les actions.

5. CONTROLE RPPS F18

```
[Saisie ou modification du numero RPPS]
```

```

      |
      v

```

```
[Consultation API Annuaire Sante]
```

```

      |
      v

```

```
+-----+-----+
```

```
|
```

```
|
```

```
|
```

```
v
```

```
v
```

```
v
```

```
[Retrouve]
```

```
[Non retrouve]
```

```
[Indisponible]
```

```
|
```

```
|
```

```
|
```

```
v
```

```
v
```

```
v
```

```
[Condition  
RPPS satisfaite]
```

```
[Blocage]
```

```
[En attente]
```

```
|
```

```
v
```

```
[Nouvelle tentative]
```

Blocage / attente : candidature et nouvelle affectation internes.

Le profil reste accessible pour corriger le numero.

Une panne n'est jamais assimilee a un numero invalide.

Un RPPS retrouve ne prouve pas l'identite ni toutes les qualifications.

Pas de validation manuelle RPPS par l'agence ajoutée.

Attestation sur l'honneur : V2. References : hors V1, V2 envisagee.

6. STRUCTURE DU DEPOT CIBLE

```
interimatch/  
+-- frontend/      Pages, composants et parcours Next.js  
+-- backend/       API NestJS, CLI, migrations et tests  
+-- packages/  
| +-- api-client/  Types et client issus du contrat OpenAPI  
+-- workflows/     Trois exports n8n nettoyes  
+-- infra/         Docker Compose, proxy et configuration TLS  
+-- docs/          Decisions, matrices, preuves et reprise  
+-- .env.example   Noms de variables, aucun secret reel  
+-- README.md      Installation, lancement et demonstration
```

7. ORDRE DE CONSTRUCTION

1. Depot, demarrage local, schema de donnees, contrats API, acces.
2. Connexion, profils, organisations et creation des missions.
3. Recherche, calendrier, favoris et matching.
4. Candidatures, consentements et affectations transactionnelles.
5. RPPS, import public et documents chiffres.
6. Trois automatisations et generation de confirmation PDF.
7. Recette complete, corrections, coverage et demonstration.

Cet ordre exprime les dependances ; les lots avancent en parallele.
Les acces externes, la securite et les tests commencent des J1.

8. REPARTITION ENTRE QUATRE PERSONNES

- A - BACKEND METIER
Auth, organisations, profils, missions, candidatures,
consentements, affectations et favoris cote API.
- B - BACKEND DONNEES
Referentiels, recherche/PostGIS, matching/MongoDB,
RPPS, import des offres et CLI.
- C - FRONTEND
Parcours infirmier/entreprise, recherche, calendrier,
favoris, dashboards, responsive, accessibilite et SEO.
- D - INTEGRATION ET AUTOMATISATION
Infrastructure/CI, documents chiffres, confirmation PDF,
n8n et coordination de la recette.

Chacun teste ses modules. Revue croisee et integration quotidiennes.
La recette et les livrables collectifs sont partages.

9. CALENDRIER DE LIVRAISON - 11 JOURS FIXES

- J1-J2 : Cadrage, acces API, contrats, socle technique et premiers ecrans.
- J3-J4 : Profils, documents, disponibilites, missions et recherche.
- J5-J6 : Matching, candidatures, affectation et confirmation.
- J7 : Trois workflows et import public demonstrables.
- J8 : Recette complete, permissions, TLS et restauration.
- J9 : Corrections et preuves de tests.
- J10 : README, exports, supports et repetition collective.
- J11 : Livraison et soutenance.

10. CONTROLES ESSENTIELS

- Une seule affectation active par mission.
- Aucun chevauchement incompatible connu pour un infirmier.
- Consentement lie a la version actuelle de la mission.
- Annulation simultanee de la mission et de l'affectation.
- Permissions verifiees sur chaque action et document.
- RPPS non retrouve : blocage ; service indisponible : attente.
- Import API reel, nettoye et utilise dans le produit.
- Ecriture ET lecture reelles dans PostgreSQL et MongoDB.
- Trois workflows executes, testables et rejouables.
- Tests unitaires/fonctionnels et rapport de couverture livres.

Les acces API authentifies et la realisation restent a prouver.
Le planning fixe le travail cible ; il ne declare aucun test reussi.